Chuyên đề: Thiết kế ngược (Reverse Engineering)

Nguyễn Văn Sỹ

Bộ môn Hệ thống Công nghiệp
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
vansy@tnut.edu.vn

Công nghệ sản xuất bồi đắp – Chuyên đề: Thiết kế ngược

© Nguyễn Văn Sỹ

Tài liệu tham khảo

V. Raja, K. J. Fernandes (Eds.), *Reverse Engineering: An Industrial Perspective*, Springer, London, 2008.

W. Wang, *Reverse Engineering: Technology of Reinvention*, CRC Press, 2011.

Lê Hoàng Anh, *Giáo trình Công nghệ thiết kế ngược – Tạo mẫu nhanh*, NXB ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, 2015.

I. Gibson, D. Rosen, B. Stucker, M. Khorasani, *Additive Manufacturing Technologies*, 3rd ed., Springer, Cham, 2021.

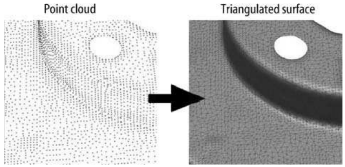
Hình ảnh minh họa được tổng hợp từ các tài liệu trên và nguồn của nhà sản xuất thiết bị, chỉ sử dụng cho mục đích giảng dạy nội bộ.

Nội dung

Thiết kế ngược (Reverse Engineering – RE) là gì?

- **Thiết kế ngược**: số hóa bề mặt của một sản phẩm/mô hình vật lý có sẵn → xây dựng lại mô hình thiết kế (CAD) từ dữ liệu số hóa.
- Ngược với thiết kế xuôi (ý tưởng → CAD → sản phẩm).
- Khi nào cần RE?
  - chi tiết hỏng, không còn bản vẽ, nhà sản xuất ngừng cung cấp;
  - mẫu tạo hình thủ công (đất sét, gỗ) cần đưa vào CAD;
  - sản phẩm cá nhân hóa theo cơ thể người (y sinh, đồ bảo hộ);
  - kiểm tra chất lượng (so sánh với CAD); số hóa di sản, cổ vật.
- RE + AM: quét → chỉnh sửa/tối ưu → in trực tiếp (nội dung dự án cuối kỳ).





Quét 3D và chuyển đám mây điểm thành lưới tam giác

Nguồn: Geo Week News [1] (trên); Raja & Fernandes (2008), Fig. 2.15 [2] (dưới)

Quy trình thiết kế ngược: bốn giai đoạn

Giai đoạn 1
Thu nhận dữ liệu

- Quét mẫu bằng máy
- Bản vẽ 2D, phác thảo ý tưởng
- Mô hình 3D cũ/lỗi thời
- Kích thước đo thực tế

Giai đoạn 2
Xử lý đám mây điểm

- Lọc nhiễu, giảm điểm
- Căn chỉnh, đăng ký (ghép) các lần quét
- Chuyển mây điểm thành lưới/bề mặt
- Hiệu chỉnh dữ liệu

Giai đoạn 3
Xây dựng mô hình

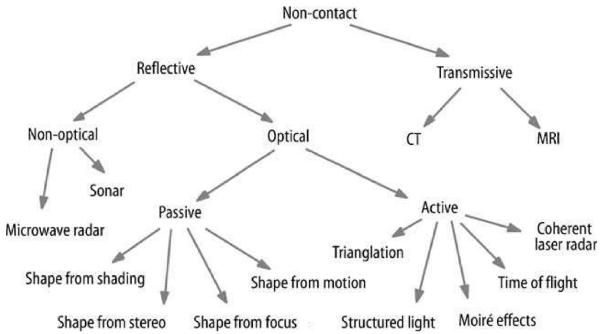
- Xác định ý đồ thiết kế
- Bản vẽ 2D $\rightarrow$ mô hình 3D
- Tạo khối từ mây điểm/lưới
- Sửa đổi, cải tiến hình học

Giai đoạn 4
Kiểm tra, phân tích

- So sánh 3D CAD – dữ liệu quét
- Kiểm tra sản phẩm mẫu
- Kiểm soát chất lượng, hư hỏng
- Xuất dữ liệu in 3D

Đầu vào có thể là vật thể thật (quét) hoặc tài liệu (bản vẽ, ảnh); đầu ra là mô hình CAD, tệp STL để in, hoặc báo cáo sai lệch.

Giai đoạn 1: Phân loại phương pháp thu nhận dữ liệu



Phân loại các phương pháp thu nhận hình dạng 3D

Nguồn: Raja & Fernandes (2008), Fig. 3.4 [2]

- **Tiếp xúc**: thước cặp, panme, đồng hồ so; máy đo tọa độ CMM; tay đo khớp nối. Chính xác cao, chậm, cần chạm bề mặt.
- **Không tiếp xúc**:
  - quang học: tam giác laser, ánh sáng cấu trúc, thị giác hai mắt, thời gian bay (ToF), LiDAR, giao thoa;
  - xuyên thấu: CT công nghiệp (tia X), MRI, siêu âm.
- Lựa chọn theo: kích thước, độ chính xác, vật liệu/bề mặt, có chi tiết bên trong hay không.

Đo tiếp xúc: dụng cụ cầm tay, CMM, tay đo khớp nối





Thước cặp; các đầu dò chạm CMM

Nguồn: Adafruit [3] (trên); Internet [4] (dưới)





Máy CMM; tay đo khớp nối tại xưởng

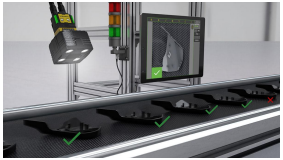
Nguồn: Internet [5] (trên); Internet [6] (dưới)

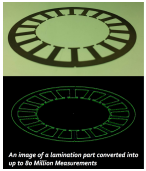
- **Dụng cụ cầm tay**: nhanh, rẻ cho hình học đơn giản (trụ, lỗ, mặt phẳng).
- **CMM** (Coordinate Measuring Machine): đầu dò chạm ghi tọa độ từng điểm; độ chính xác cỡ micromet – "tiêu chuẩn vàng" trong phòng đo QA/QC.
- **Tay đo khớp nối** (articulated arm): nhiều bậc tự do, cơ động, đo trực tiếp tại xưởng, có thể gắn đầu quét laser.
- Hạn chế: chậm, số điểm ít, vật mềm bị biến dạng khi chạm, khó đo bề mặt tự do phức tạp.

Đo không tiếp xúc: hệ quang học 2D và thị giác máy







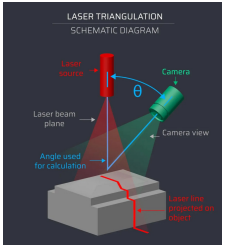


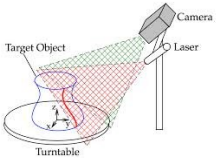
Nguồn: Internet [7] (trên trái); InspecVision [8] (trên phải, dưới phải); Cognex [9] (dưới trái)

- Nguồn sáng + thấu kính + cảm biến **CCD/CMOS**: chuyển ảnh quang học thành dữ liệu số để tính tọa độ.
- **Máy chiếu biên dạng, hệ đo quang học 2D**: đo nhanh biên dạng chi tiết phẳng (tấm lá, gioăng, chi tiết dập) ⇒ tái tạo bản vẽ CAD 2D.
- **Thị giác máy trên dây chuyền**: đo kiểm đồng thời nhiều kích thước, phân loại tự động.
- *Thảo luận*: chi tiết nào bắt buộc phải đo không tiếp xúc?

Video: https://youtu.be/ZKu3XjcFo8E

Quét laser tam giác hóa (laser triangulation)

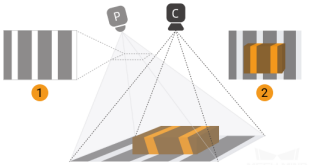




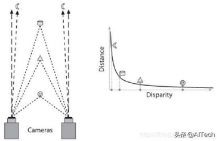
Nguồn: Internet [5] (trên); Internet [10] (dưới)

- Laser (điểm hoặc vạch) chiếu lên vật; camera đặt lệch một khoảng cơ sở b thu ảnh vết laser. Vị trí vết trên cảm biến cho biết góc β.
- Biết b, góc phát α và góc thu β, khoảng cách tới điểm đo:
$$h = \frac{b \sin\alpha \sin\beta}{\sin(\alpha+\beta)}$$
- Quét vạch laser + dịch chuyển (bàn xoay, tay robot, cầm tay có định vị) $\Rightarrow$ đám mây điểm.
- Độ chính xác cao (10–50 μm), nhạy với bề mặt bóng/trong suốt $\Rightarrow$ phun lớp bột mờ chống phản xạ.

Ánh sáng cấu trúc và thị giác hai mắt







Nguồn: Mech-Mind [11] (trên); Internet [5] (dưới)

Ánh sáng cấu trúc (structured light)

- Máy chiếu chiếu chuỗi vân sáng (mã Gray, vân sin dịch pha, vân Moiré) lên vật; camera ghi ảnh vân bị biến dạng theo bề mặt.
- Giải mã vân $\Rightarrow$ tọa độ 3D của hàng triệu điểm **trong một lần chụp**.
- Nhanh, chính xác, an toàn mắt; phổ biến trong máy quét để bàn và công nghiệp.

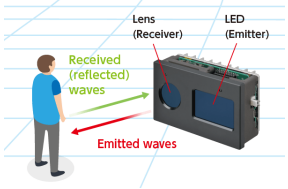
Thị giác hai mắt (stereo vision)

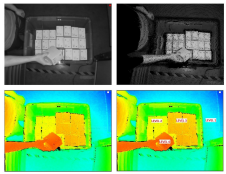
- Hai camera đồng bộ cách nhau khoảng B, tiêu cự f; điểm tương ứng lệch nhau một *độ chênh* (disparity) d:

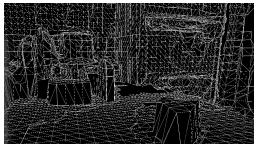
$$Z = \frac{f\,B}{d}$$

- Cần tìm điểm tương ứng giữa hai ảnh $\Rightarrow$ khó với bề mặt đồng màu (dùng vân chiếu hỗ trợ).

Thời gian bay (ToF) và LiDAR







Nguồn: OMRON [12] (trên); Soda Vision [13] (dưới trái); Internet [14] (dưới phải)

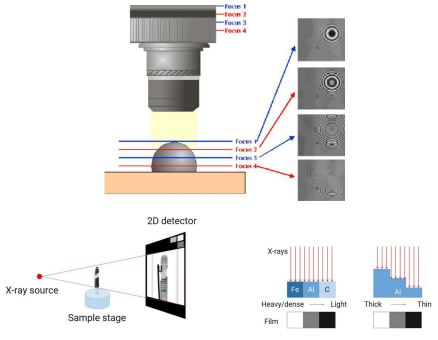
- Đo **thời gian bay** của xung ánh sáng từ máy phát tới vật và quay về:

$$d = \frac{c\,\Delta t}{2}$$

(hoặc đo độ lệch pha của sóng điều biến).

- Camera ToF: ảnh độ sâu theo thời gian thực.
- **LiDAR**: quét xung laser liên tục, tạo đám mây điểm cho không gian lớn – nhà xưởng, công trình, cấu kiện lớn; dẫn đường robot/AGV.
- Tầm xa, tốc độ cao nhưng độ chính xác thấp hơn tam giác laser (mm).

Giao thoa kế và chụp cắt lớp công nghiệp (CT)



Nguồn: ResearchGate [15] (trên); Internet [16] (dưới trái); Internet [17] (dưới phải)

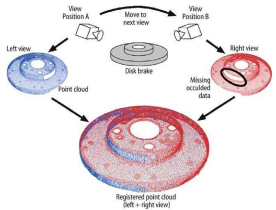
- **Giao thoa kế quét** (scanning interferometry): dùng giao thoa ánh sáng đo vi hình học, độ nhám với độ phân giải nanomet theo phương đứng.
- **CT công nghiệp**: tia X xuyên qua vật quay trên bàn, đầu thu 2D ghi ảnh suy giảm; tái tạo thể tích 3D.
  - đo được **cả hình học bên trong** (kênh kín, lỗ rỗng);
  - kiểm tra khuyết tật không phá hủy – rất hữu ích với chi tiết AM (rỗ khí, bột kẹt).
- Hạn chế: thiết bị đắt; vật liệu nặng/dày hạn chế khả năng xuyên thấu.

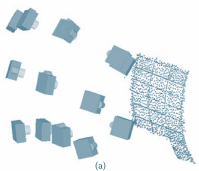
So sánh các công nghệ quét

Công nghệ	Độ chính xác (điển hình)	Phạm vi	Ghi chú
CMM tiếp xúc	1–5 μm	nhỏ – vừa	chậm, ít điểm, chuẩn kiểm định
Tay đo khớp nối	20–50 μm	vừa – lớn	cơ động, đo tại xưởng
Tam giác laser	10–50 μm	nhỏ – vừa	nhạy bề mặt bóng
Ánh sáng cấu trúc	10–50 μm	nhỏ – vừa	nhanh, nhiều điểm/lần chụp
Thị giác hai mắt	0,1–1 mm	vừa – lớn	cần đặc trưng bề mặt
ToF / LiDAR	mm	rất lớn	công trình, nhà xưởng
Giao thoa kế	nm (phương z)	rất nhỏ	đo nhám, vi hình học
CT công nghiệp	5–50 μm	nhỏ – vừa	đo cả bên trong, đắt

Giá trị chỉ mang tính tham khảo, phụ thuộc thiết bị cụ thể và kích thước vật đo.

Giai đoạn 2: Xử lý đám mây điểm





Quét nhiều góc nhìn rồi ghép thành một đám mây điểm

Nguồn: Raja & Fernandes (2008), Fig. 2.14 [2] (trên); Wang (2011), Fig. 2.7a [18] (dưới)

Các bước cốt lõi:

1. **Lọc**: loại điểm nhiễu, điểm ngoại lai, nền, đồ gá.
2. **Đăng ký** (registration): đưa các lần quét từ nhiều góc về cùng một hệ tọa độ.
3. **Hợp nhất**: gộp, loại điểm trùng; **giảm điểm** (decimation) giữ đặc trưng.
4. **Lưới hóa**: tạo lưới tam giác (STL), vá lỗ, làm trơn.
5. **Phân vùng**: tách lưới thành các vùng hình học (mặt phẳng, trụ, mặt tự do) cho giai đoạn 3.

Điểm tham chiếu (reference targets) và quang trắc





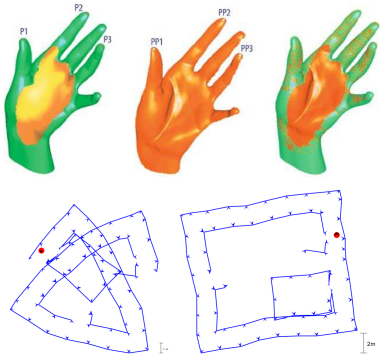


Dán điểm chuẩn; hệ quang trắc với thước chuẩn (scale bar)

Nguồn: Internet [19] (trên trái); Internet [20] (trên phải); Internet [5] (dưới)

- Dán các **điểm tròn phản quang** (sticky dots) lên vật hoặc xung quanh.
- Máy quét nhận diện các điểm chung giữa hai lần quét ⇒ ghép tự động, chính xác.
- Phân bố ngẫu nhiên, không thẳng hàng; mỗi khung nhìn thấy ít nhất 3–4 điểm.
- **Quang trắc** (photogrammetry): chụp nhiều ảnh các điểm mã hóa + thước chuẩn ⇒ khung tọa độ toàn cục chính xác cho vật lớn.

Thuật toán đăng ký: ICP và SLAM



Ghép hai lần quét bằng ICP; quỹ đạo và bản đồ SLAM (Frese et al., 2010)

Nguồn: Raja & Fernandes (2008), Fig. 3.19 [2] (trên); Frese và cs. (2010) [21] (dưới)

ICP (Iterative Closest Point): tìm phép quay $\mathbf{R}$ và tịnh tiến $\mathbf{t}$ đưa đám mây $\{\mathbf{p}_i\}$ khớp với $\{\mathbf{q}_i\}$:

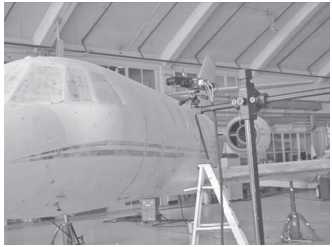
$$\min_{\mathbf{R},\mathbf{t}} \sum_i \left\| \mathbf{R}\mathbf{p}_i + \mathbf{t} - \mathbf{q}_i \right\|^2$$

1. ghép mỗi điểm với điểm gần nhất; 2. giải $\mathbf{R}, \mathbf{t}$ tối ưu;
3. biến đổi, lặp lại tới khi hội tụ.

Cần vị trí ban đầu gần đúng (chọn 3 cặp điểm thủ công hoặc dùng điểm chuẩn).

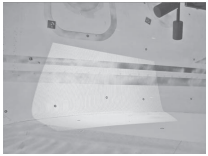
SLAM: vừa định vị máy quét vừa dựng bản đồ – dùng cho máy quét cầm tay, LiDAR di động.

Quét vật thể lớn: hạn chế sai số tích lũy



Quét thân máy bay Falcon-20 với khung vạch chuẩn quang trắc toàn cục

Nguồn: Wang (2011), Fig. 2.17a [18]



Chiếu vân giao thoa phân tích biến dạng

Nguồn: Wang (2011), Fig. 2.17b [18]

- Ghép nối tiếp nhiều lần quét $\Rightarrow$ sai số **tích lũy** lớn dần.
- Giải pháp: đo trước một **khung tham chiếu toàn cục** bằng quang trắc, mọi lần quét cục bộ được gắn vào khung này.
- Kết hợp nhiều công nghệ: laser tracker, quang trắc, ánh sáng cấu trúc.

Giai đoạn 3: Phần mềm thiết kế ngược

TT	**Nhóm ứng dụng**	Chức năng chính	Phần mềm tiêu biểu
1	**Điều khiển phần cứng**	Điều khiển thiết bị quét, thu nhận dữ liệu	Mitutoyo Cosmos, Metris Scan, phần mềm đi kèm máy quét
2	**Xử lý thực thể CAD**	Điểm, đường bao, khối cơ bản trích từ mây điểm/lưới	ICEM Surf, Imageware, NX, Creo, SolidWorks
3	**Xử lý lưới đa giác**	Sửa, chỉnh, tối ưu lưới 3D	Magics, DeskArtes, Meshmixer
4	**Lưới và mặt NURBS**	Trọn bộ: mây điểm → lưới → NURBS → kiểm tra	Geomagic, PolyWorks, Rapidform, CopyCAD
5	**Ảnh y tế 2D → 3D**	Xử lý ảnh CT/MRI, dựng mô hình 3D	Mimics, 3D Slicer, Amira, Simpleware ScanIP
6	**Kiểm tra 3D**	Bản đồ sai lệch, báo cáo kiểm tra	Geomagic Control X, PolyWorks Inspector
7	**Mô hình NURBS và khối**	Dựng, sửa mặt NURBS và khối từ thực thể cơ bản	Creo, NX, SolidWorks, CATIA, Rhino

Quy trình tái tạo mô hình CAD từ dữ liệu quét

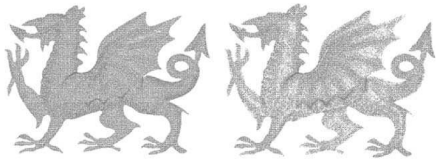


Nguồn: Raja & Fernandes (2008), Fig. 3.23 [2] (trên); Source Graphics [22] (dưới, ảnh 1); Dream 3D [23] (dưới, ảnh 2); Internet [24] (dưới, ảnh 3); Internet [25] (dưới, ảnh 4)

Hai hướng tái tạo:

- **Mô hình theo đặc trưng** (feature-based, CAD tham số): nhận diện mặt phẳng, trụ, côn, lỗ, gân... và **ý đồ thiết kế** (đối xứng, đồng trục, vuông góc) ⇒ mô hình chỉnh sửa được, kích thước "đẹp".
- **Mặt tự do** (NURBS): phủ lưới bề mặt (autosurface) cho hình dạng hữu cơ; nhanh nhưng khó chỉnh sửa.
- Thường kết hợp cả hai: khối cơ bản + mặt tự do + thao tác Boolean.
- Có thể in thẳng lưới STL nếu chỉ cần sao chép.

Trải mặt tự do và lưới NURBS



Lấy mẫu lưới theo độ cong (trên); vá lỗ lưới, mặt NURBS (dưới)

Nguồn: Raja & Fernandes (2008), Fig. 3.20, 3.22 [2] (trên, dưới trái); 3D Engineering Solutions [26] (dưới phải)

- Bề mặt NURBS bậc p, q:

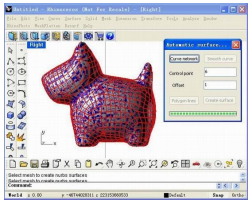
$$\mathbf{S}(u,v) = \frac{\sum_i \sum_j N_{i,p}(u) N_{j,q}(v)\, w_{ij} \mathbf{P}_{ij}}{\sum_i \sum_j N_{i,p}(u) N_{j,q}(v)\, w_{ij}}$$

  $\mathbf{P}_{ij}$: điểm điều khiển, w_{ij}: trọng số, N: hàm cơ sở B-spline.

- Quy trình: chia lưới thành các miếng (patch) 4 cạnh → dựng lưới đường cong → khớp bề mặt theo bình phương tối thiểu → ghép liên tục G1/G2.

- Sai lệch khớp được kiểm soát theo dung sai cho trước.

Giai đoạn 4: Đo kiểm, phân tích, kiểm soát chất lượng





Bản đồ màu sai lệch giữa dữ liệu quét và mô hình CAD: chi tiết tấm (trái), vỏ hộp số (phải)

Nguồn: RhinoResurf [27] (trên); Raja & Fernandes (2008), Fig. 7.12, 8.21 [2] (dưới)

- **So sánh 3D**: căn chỉnh dữ liệu quét với mô hình CAD (best-fit hoặc theo chuẩn), tính khoảng cách từng điểm ⇒ **bản đồ màu sai lệch**.
- Đánh giá kích thước, dung sai hình học (GD&T), mặt cắt.
- Ứng dụng: kiểm tra mẫu đầu tiên, kiểm soát chất lượng loạt, đánh giá mòn/hư hỏng, kiểm tra cong vênh chi tiết AM.
- Kết quả: báo cáo kiểm tra; mô hình được chấp nhận → xuất STL/STEP để in hoặc gia công.

Ví dụ: chu trình thiết kế ngược một chi tiết



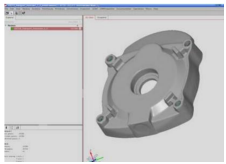
1. Chi tiết thực



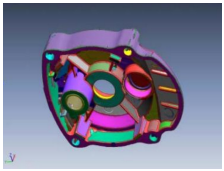
2. Phun lớp mờ chống phản xạ



3. Quét 3D thu mây điểm



4. Lưới hóa (STL)



5. Dựng mô hình CAD

Nguồn: ảnh 1–4: Lê Hoàng Anh (2015), Hình 1.1 [28]; ảnh 5: Internet [5]

- Chuẩn bị: làm sạch, phun bột mờ (bề mặt bóng/tối/trong suốt), dán điểm chuẩn, chọn đồ gá.
- Quét đủ các góc nhìn (kể cả mặt đáy) → ghép, lọc, lưới hóa, vá lỗ.
- Dựng CAD theo ý đồ thiết kế, kiểm tra sai lệch so với lưới, xuất dữ liệu để in 3D.

Tóm tắt và hướng dẫn thực hành

- Thiết kế ngược: số hóa vật thể có sẵn → mô hình CAD/STL, gồm 4 giai đoạn: thu nhận dữ liệu, xử lý mây điểm, xây dựng mô hình, kiểm tra.
- Thu nhận dữ liệu: tiếp xúc (CMM, tay đo) và không tiếp xúc (tam giác laser, ánh sáng cấu trúc, stereo, ToF/LiDAR, giao thoa, CT) – chọn theo kích thước, độ chính xác, bề mặt.
- Xử lý: lọc, đăng ký (điểm chuẩn, ICP), hợp nhất, lưới hóa.
- Mô hình: theo đặc trưng (tham số) hoặc mặt NURBS; kiểm tra bằng bản đồ sai lệch.
- **Thực hành tại phòng lab**: quét một chi tiết cơ khí, xử lý lưới, dựng CAD, so sánh sai lệch, chuẩn bị dữ liệu in 3D (đầu vào cho dự án cuối kỳ).

Câu hỏi ôn tập

1. Trình bày bốn giai đoạn của quy trình thiết kế ngược và đầu ra của từng giai đoạn.
2. So sánh đo tiếp xúc (CMM) và quét quang học về độ chính xác, tốc độ, mật độ điểm.
3. Máy quét tam giác laser có $b = 100\,\text{mm}$, $\alpha = 60^\circ$, $\beta = 70^\circ$. Tính khoảng cách h tới điểm đo.
4. Vì sao cần phun lớp bột mờ khi quét chi tiết kim loại bóng?
5. Giải thích nguyên lý thuật toán ICP. Vì sao ICP cần vị trí ban đầu gần đúng?
6. Khi nào nên dựng mô hình theo đặc trưng, khi nào dùng mặt NURBS tự do?
7. Đề xuất quy trình thiết kế ngược + tối ưu hóa + in 3D cho một giá đỡ động cơ drone.

Nguồn hình ảnh

Các hình dưới đây được trích từ sách, bài báo, trang web của nhà sản xuất và các trang Internet được liệt kê; chỉ sử dụng cho mục đích giảng dạy nội bộ.

[1] Geo Week News, "Creaform's new handheld 3D scanners get from scan to mesh in seconds", 2020. https://www.geoweeknews.com/news/creaforms-new-handheld-3d-scanners-can-get-from-scan-to-mesh-in-seconds

[2] V. Raja, K. J. Fernandes (Eds.), *Reverse Engineering: An Industrial Perspective*, Springer, London, 2008. Hình sử dụng: Fig. 2.15 (tr. 30); Fig. 3.4 (tr. 37); Fig. 2.14 (tr. 29); Fig. 3.19 (tr. 61); Fig. 3.23 (tr. 65); Fig. 3.20 (tr. 62); Fig. 3.22 (tr. 64); Fig. 7.12 (tr. 151); Fig. 8.21 (tr. 172).

[3] Adafruit Learning System, "Calipers – Step & Relative Measurements". https://learn.adafruit.com/calipers

[4] Trang "Automatic CMM Touch Scanning Probe SP25M, REVO – Đầu đo chạm cho máy CMM tự động" (Renishaw; trang gốc chưa xác định).

[5] Ảnh sưu tầm từ Internet, kế thừa từ bộ slide trước; chưa xác định được trang gốc.

[6] Tay đo khớp nối FARO – ảnh sưu tầm từ Internet; trang gốc chưa xác định.

[7] Máy chiếu biên dạng quang học (Fowler) – ảnh sưu tầm từ Internet; trang gốc chưa xác định.

[8] InspecVision, "Electrical Laminations Inspection". https://www.inspecvision.com/post/electrical-laminations-inspection

[9] Cognex, "In-Sight Machine Vision Systems" (cognex.com).

[10] "The Laser Slit 3D Scanner" (trang web; trang gốc chưa xác định).

[11] Mech-Mind Robotics, "Structured-Light 3D Scanning Mechanism", tài liệu Mech-Eye Industrial 3D Camera (docs.mech-mind.net).

[12] OMRON Device & Module Solutions, "3D TOF Sensor Module" (B5L). https://components.omron.com/us-en/products/sensors/B5L

[13] Soda Vision, "Basler Time-of-Flight (ToF) Camera: Enabling Smart Warehouse".

[14] "Your iPhone Pro Has LiDAR: 7 Cool Things You Can Do With It" (bài viết trên Internet; trang gốc chưa xác định).

[15] ResearchGate, hình "Principle of a vertical scanning interferometry". https://www.researchgate.net/

[16] "X-ray CT components" (trang web; trang gốc chưa xác định).

[17] "X-ray absorption" (trang web; trang gốc chưa xác định).

[18] W. Wang, *Reverse Engineering: Technology of Reinvention*, CRC Press, 2011. Hình sử dụng: Fig. 2.7a (tr. 34); Fig. 2.17a (tr. 48); Fig. 2.17b (tr. 48).

[19] Trang bán hàng "3D Scanning Markers 6.0mm Optical Tracking 3D Scanner Marker" (sàn thương mại điện tử).

[20] Trang bán hàng "Magnetic Dots 300-Pack 3D Scanning Dots – High-Reflective Markers for Einscan/Creality Scanners" (sàn thương mại điện tử).

Nguồn hình ảnh (tiếp)

[21] U. Frese, R. Wagner, T. Röfer, "A SLAM overview from a user's perspective", *KI – Künstliche Intelligenz*, 24(3), 191–198, 2010.
[22] Source Graphics, "Geomagic Design X".
[23] Dream 3D, "Verisurf Standalone Software".
[24] "The Digital in Architecture" (trang web; trang gốc chưa xác định).
[25] Giao diện CATIA (Dassault Systèmes) – ảnh sưu tầm từ Internet; trang gốc chưa xác định.
[26] 3D Engineering Solutions, "Common Non-Contact Measurement Devices and Methods".
[27] RhinoResurf – trang giới thiệu phần mềm (Resurf3d).
[28] Lê Hoàng Anh, *Giáo trình Công nghệ thiết kế ngược – Tạo mẫu nhanh*, NXB ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, 2015. Hình sử dụng: Hình 1.1 (tr. 5).